

Лабораторная работа 5

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	20
4	Контрольные вопросы	21
	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-1	6
2.2	VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-2	7
2.3	VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-3	8
2.4	VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-4	9
2.5	VLAN-порт msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1	10
2.6	VTP-сервер	11
2.7	VTP-сервер	12
2.8	VTP-сервер	13
2.9	VTP-сервер	13
2.10	VTP-сервер	14
2.11	Проверка статуса	14
2.12	Проверка статуса	15
2.13	Проверка статуса	15
2.14	Настройка IP	15
2.15	Настройка IP	16
2.16	Настройка IP	16
2.17	Настройка IP	16
2.18	Настройка IP	16
2.19	Настройка IP	17
2.20	Настройка IP	17
2.21	Настройка IP	17
2.22	Настройка IP	18
2.23	Настройка IP	18
2.24	Проверка	19

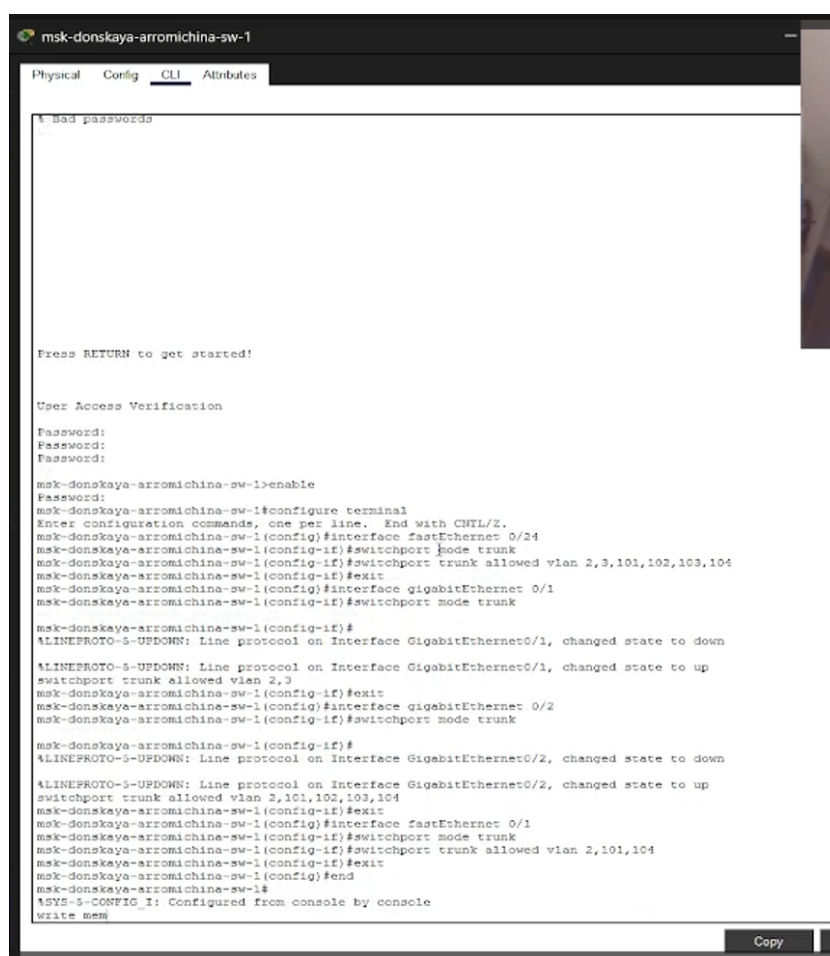
Список таблиц

1 Введение

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах

2 Выполнение лабораторной работы

Настройка VLAN-портов на коммутаторе msk-donskaya-arromichina-sw-1 (рис. 2.1).



```
msk-donskaya-arromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes

1 Bad passwords

Press RETURN to get started!

User Access Verification
Password:
Password:
Password:

msk-donskaya-arromichina-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-arromichina-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#interface fastEthernet 0/24
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#interface gigabitEthernet 0/2
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#interface fastEthernet 0/1
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,104
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#end
msk-donskaya-arromichina-sw-1#
*SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
write mem
```

Рис. 2.1: VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-1

Настройка VLAN-портов на коммутаторе msk-donskaya-arromichina-sw-2 (рис. 2.2).

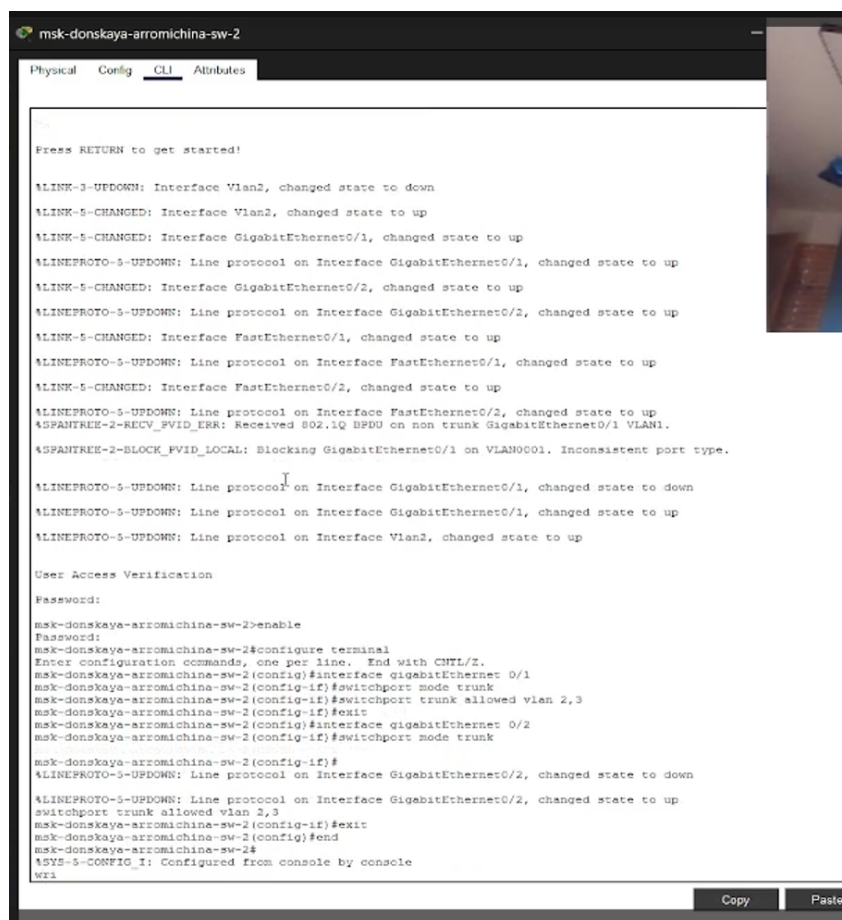


Рис. 2.2: VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-2

Настройка VLAN-портов на коммутаторе msk-donskaya-arromichina-sw-3 (рис. 2.3).

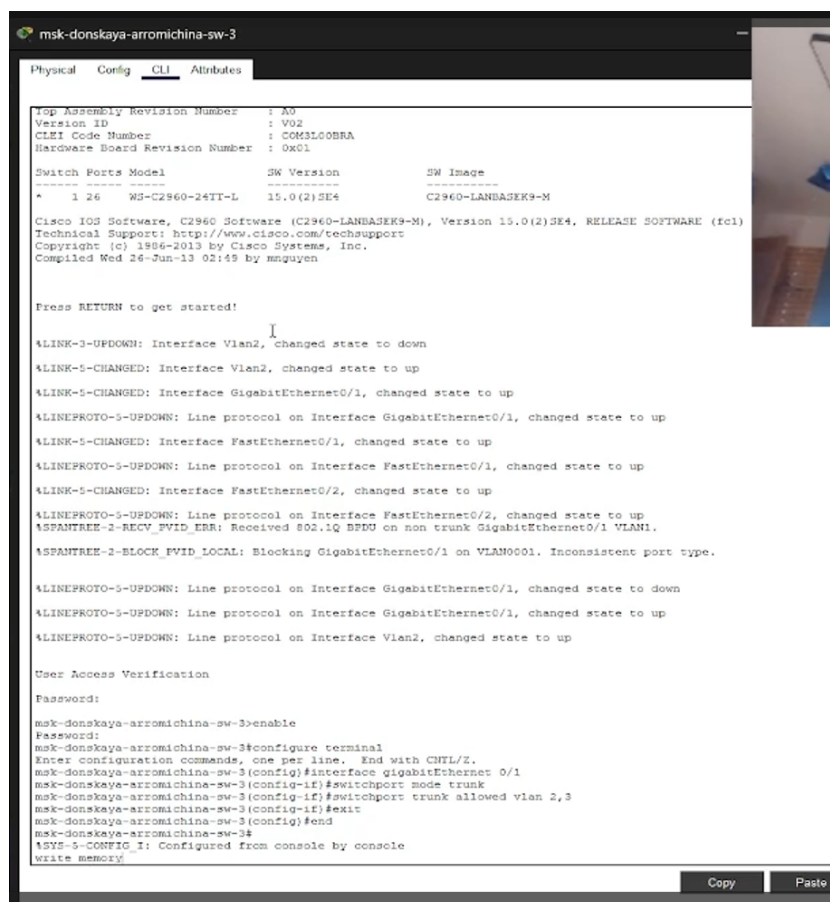


Рис. 2.3: VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-3

Настройка VLAN-портов на коммутаторе msk-donskaya-arromichina-sw-4 (рис. 2.4).

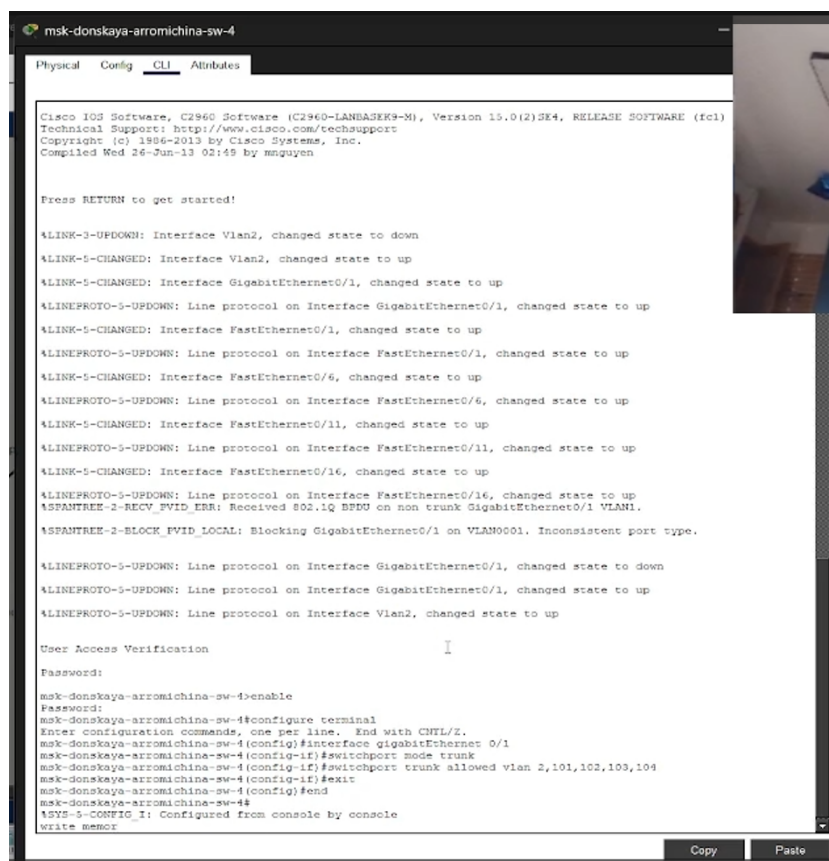


Рис. 2.4: VLAN-порт msk-donskaya-arromichina-sw-4

Настройка VLAN-портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(рис. 2.5).

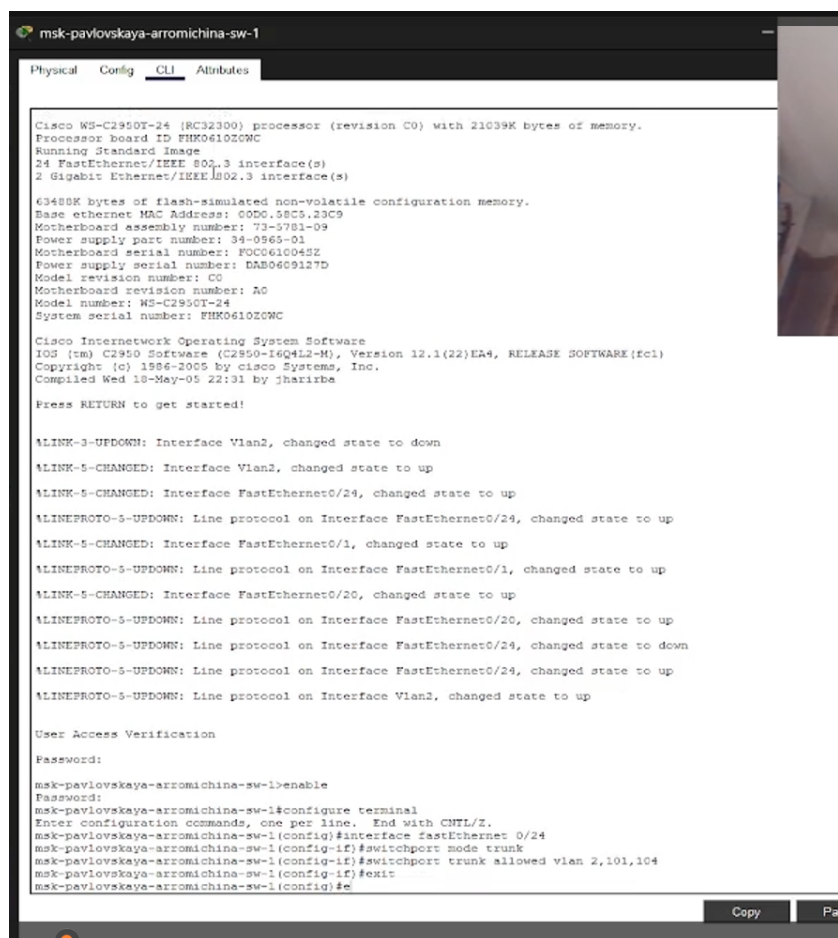
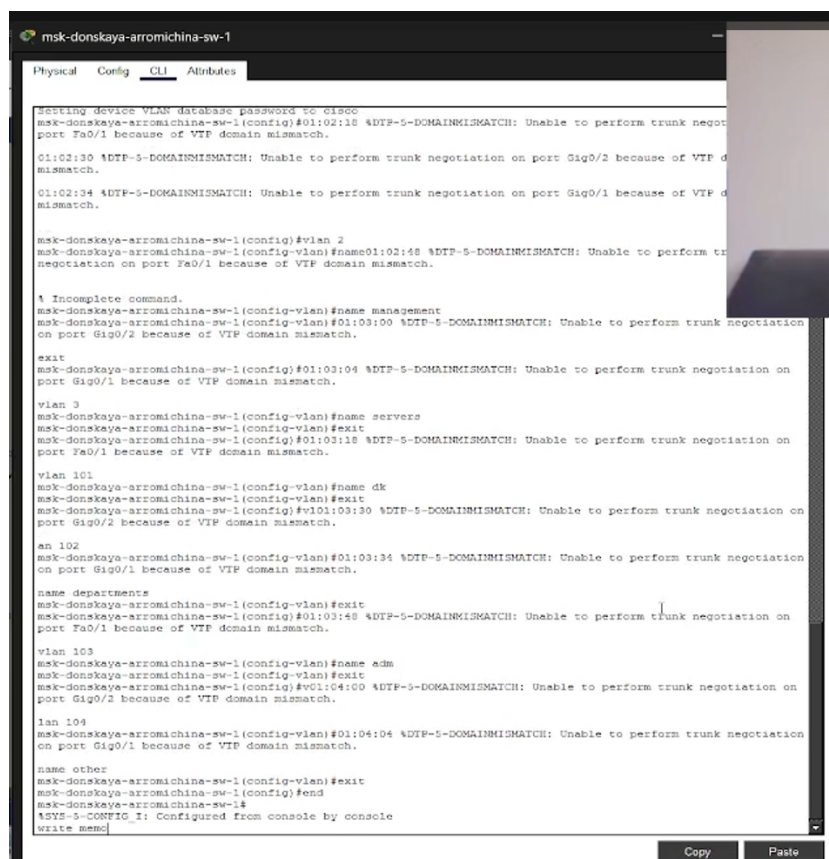


Рис. 2.5: VLAN-порт msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1

Настройка коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1 как VTP-сервера, добавление номеров и названий VLAN(рис. 2.6).



```
msk-donskaya-arromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes

Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#01:02:18 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negot
port Fa0/1 because of VTP domain mismatch.

01:02:30 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/2 because of VTP d
mismatch.

01:02:34 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/1 because of VTP d
mismatch.

msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#name01:02:48 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform tr
negotiation on port Fa0/1 because of VTP domain mismatch.

! Incomplete command.
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#01:03:00 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Gig0/2 because of VTP domain mismatch.

exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#01:03:04 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Gig0/1 because of VTP domain mismatch.

vlan 3
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#01:03:18 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Fa0/1 because of VTP domain mismatch.

vlan 101
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#v101:03:30 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Gig0/2 because of VTP domain mismatch.

an 102
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#01:03:34 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Gig0/1 because of VTP domain mismatch.

name departments
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#01:03:48 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Fa0/1 because of VTP domain mismatch.

vlan 103
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#vcl04:00 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Gig0/2 because of VTP domain mismatch.

lan 104
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#01:04:04 %DTP-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negoti
on port Gig0/1 because of VTP domain mismatch.

name other
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#end
msk-donskaya-arromichina-sw-1#
!SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console
write mem
```

Рис. 2.6: VTP-сервер

Настройка коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-2 как VTP-сервера, до-
бавление номеров и названий VLAN(рис. 2.7).

```
msk-donskaya-arromichina-sw-2
Physical Config CLI Attributes

switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#end
msk-donskaya-arromichina-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-2#01:01:53 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation
Gig0/1 because of VTP domain mismatch.
01:02:23 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/1 because of VTP
mismatch.
01:02:53 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/1 because of VTP
mismatch.
01:03:23 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/1 because of VTP
mismatch.
01:03:53 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/1 because of VTP
mismatch.
01:04:23 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/1 because of VTP
mismatch.

msk-donskaya-arromichina-sw-2#enable
msk-donskaya-arromichina-sw-2#configure terminal01:04:53 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk
negotiation on port Gig0/1 because of VTP domain mismatch.

% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-arromichina-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#vtp domain01:05:23 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk
negotiation on port Gig0/1 because of VTP domain mismatch.
donskaya-arromichina
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#vtp domain donskeya-arromichina
Changing VTP domain name from donskeya to donskeya-arromichina
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#SW_VLAN-6-VTP DOMAIN NAME_CHG: VTP domain name changed to donskeya-
arromichina.
vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#end
msk-donskaya-arromichina-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
01:06:08 %DTF-5-DOMAINMISMATCH: Unable to perform trunk negotiation on port Gig0/2 because of VTP
mismatch.

write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-2#
```

Рис. 2.7: VTP-сервер

Настройка коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-4 как VTP-сервера, до-
бавление номеров и назвний VLAN(рис. 2.8).

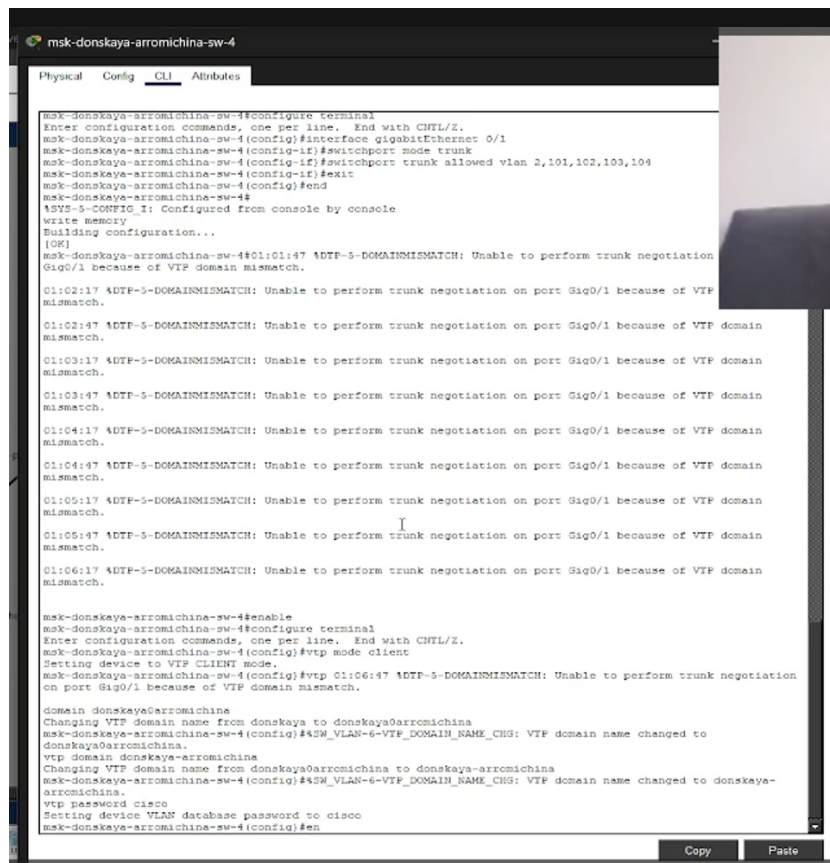


Рис. 2.8: VTP-сервер

Настройка коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-3 как VTP-сервера, добавление номеров и названий VLAN(рис. 2.9).

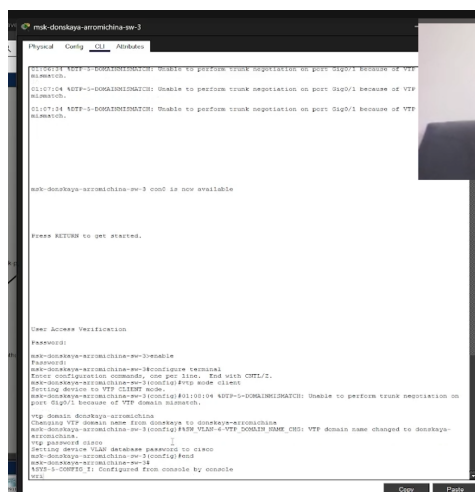


Рис. 2.9: VTP-сервер

Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1 как VTP-сервера, добавление номеров и названий VLAN(рис. 2.10).

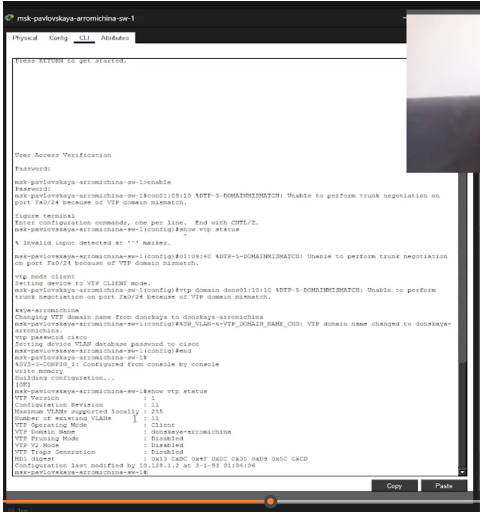


Рис. 2.10: VTP-сервер

Проверка статуса msk-donskaya-arromichina-sw-3 (рис. 2.11).

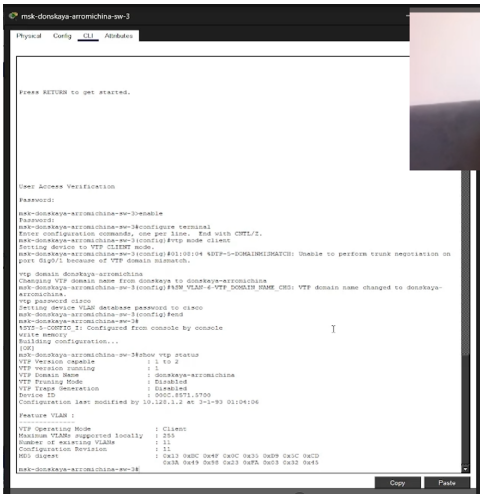


Рис. 2.11: Проверка статуса

Проверка статуса msk-donskaya-arromichina-sw-4 (рис. 2.12).

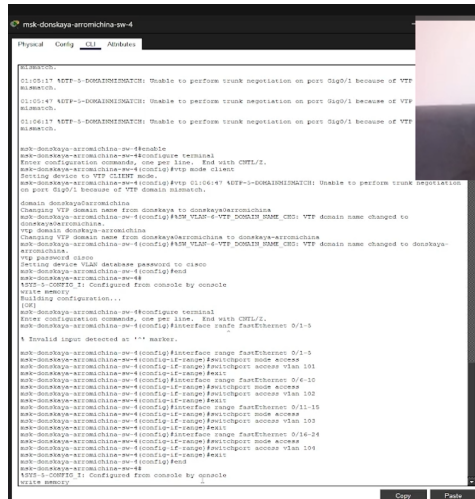


Рис. 2.12: Проверка статуса

Проверка статуса msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(рис. 2.13).

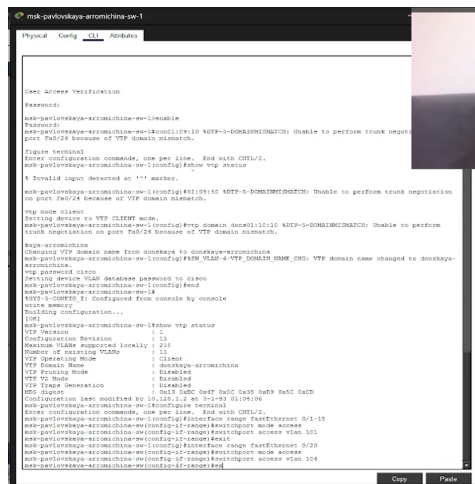


Рис. 2.13: Проверка статуса

Настройка IP адреса web(рис. 2.14).



Рис. 2.14: Настройка IP

Настройка IP адреса file(рис. 2.15).

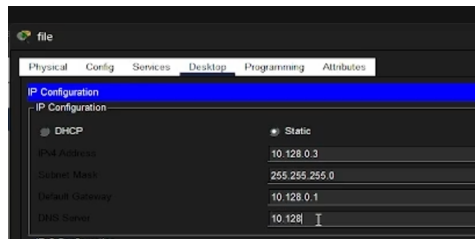


Рис. 2.15: Настройка IP

Настройка IP адреса mail(рис. 2.16).



Рис. 2.16: Настройка IP

Настройка IP адреса dns(рис. 2.17).

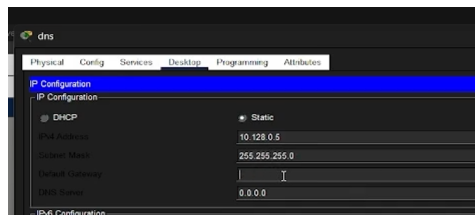


Рис. 2.17: Настройка IP

Настройка IP адреса dk-pc-1(рис. 2.18).

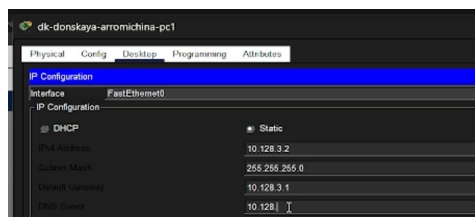


Рис. 2.18: Настройка IP

Настройка IP адреса der-pc-1(рис. 2.19).

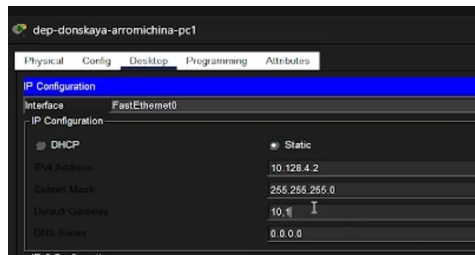


Рис. 2.19: Настройка IP

Настройка IP адреса adm-рс-1(рис. 2.20).

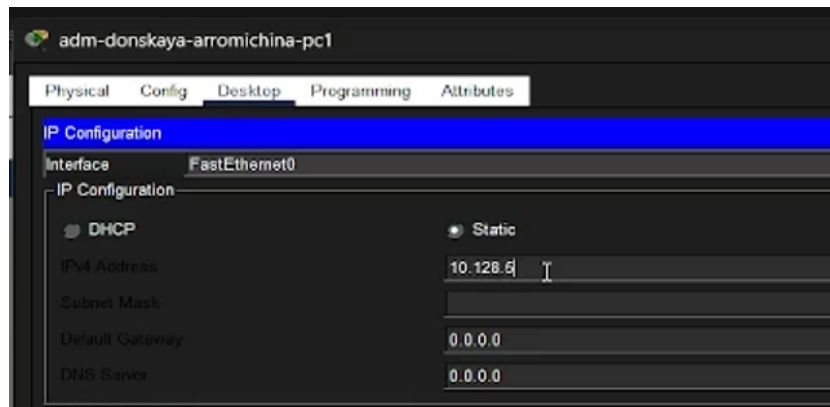


Рис. 2.20: Настройка IP

Настройка IP адреса other-рс-1(рис. 2.21).

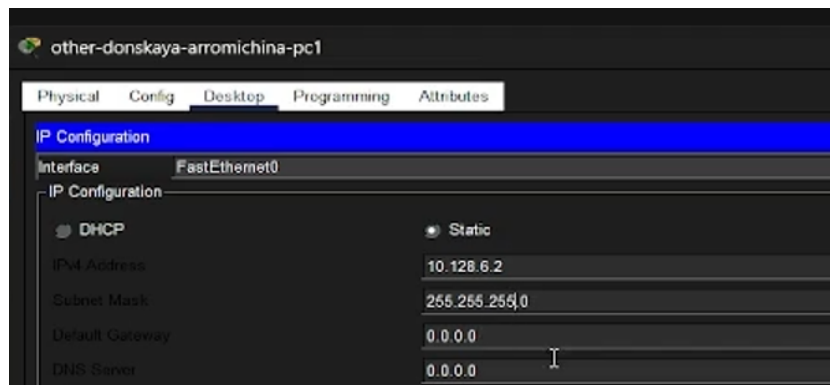


Рис. 2.21: Настройка IP

Настройка IP адреса dk-pavlovskaya-рс-1(рис. 2.22).

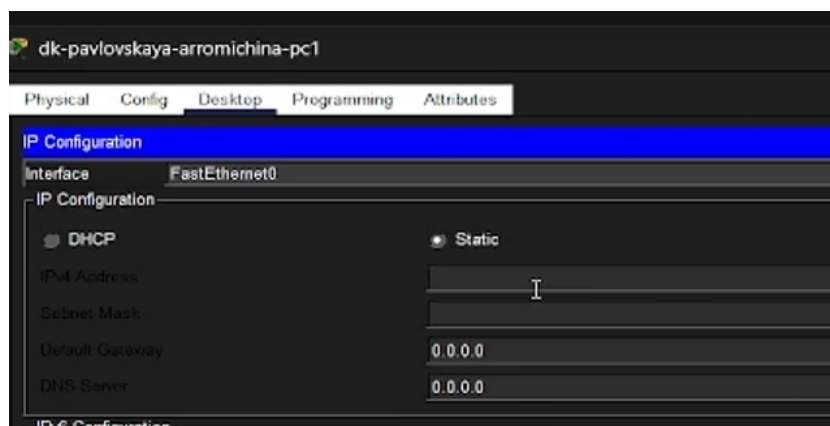


Рис. 2.22: Настройка IP

Настройка IP адреса other-pavlovskaya-pc-1(рис. 2.23).

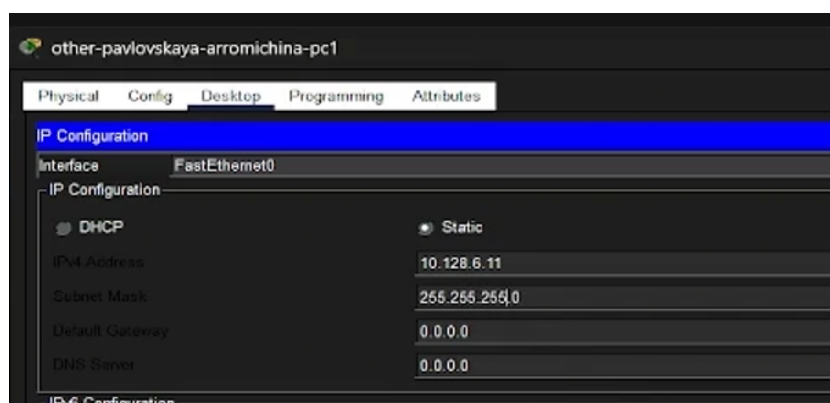


Рис. 2.23: Настройка IP

Проверка соединения(рис. 2.24).

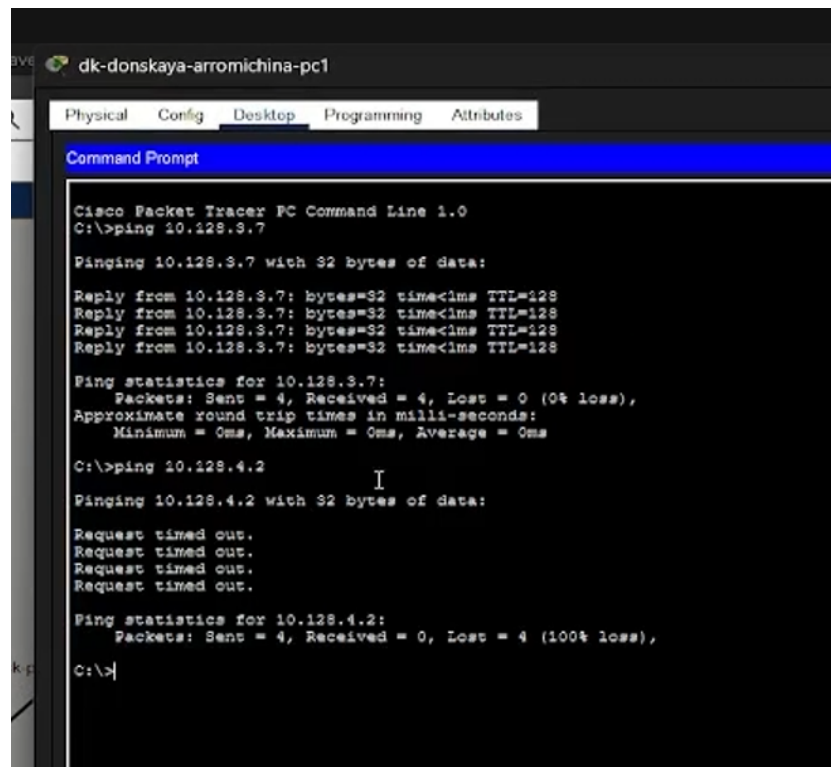


Рис. 2.24: Проверка

3 Вывод

Мы смогли получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве? `show vlan brief` (или `show vlan`).
2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN. VTP — протокол Cisco для централизованного управления VLAN (создание, удаление, переименование) в рамках одного домена. Команды настройки: `ntp domain` (задание домена), `ntp mode {server | client | transparent}` (режим работы), `ntp password` (аутентификация), `ntp version {1 | 2 | 3}` (версия). Команды просмотра: `show ntp status` (статус и параметры VTP), `show ntp password` (пароль), `show vlan` (информация о VLAN).
3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP. ICMP — протокол сетевого уровня для передачи сообщений об ошибках и диагностики (`ping`, `traceroute`). Формат пакета: IP-заголовок (20 байт) + ICMP-заголовок (4 байта: Тип (1 байт), Код (1 байт), Контрольная сумма (2 байта)) + Данные (переменной длины, обычно часть исходного IP-пакета).
4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP. ARP — протокол канального/сетевого уровня для определения MAC-адреса по известному IP-адресу в локальной сети. Формат пакета: Hardware Type (2 байта, тип сети, обычно Ethernet), Protocol Type (2 байта, тип протокола, обычно IP), Hardware Length (1 байт, длина MAC-адреса),

Protocol Length (1 байт, длина IP-адреса), Operation (2 байта, код операции: 1=запрос, 2=ответ), MAC отправителя (6 байт), IP отправителя (4 байта), MAC получателя (6 байт), IP получателя (4 байта).

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура? MAC-адрес (Media Access Control) — это уникальный физический адрес, “прошитый” в сетевой интерфейс на заводе. Структура (48 бит / 6 байт): Первые 3 байта (24 бита) — OUI (идентификатор организации-производителя), последующие 3 байта — уникальный номер устройства, назначаемый производителем. Записывается обычно в шестнадцатеричном формате (например, AA:BB:CC:11:22:33).

Список литературы